

做题情况

分治法题目

课内五个

课程进度

资源库

课程回顾

实验3 分治法

开课时间：2024-04-18/10:10(周四) | 结课时间：2024-04-18/12:15(周四)

课堂内容

实验3 分治法 (14页)

不催课件: 0 收藏课件: 0

 青岛科技大学

数据结构与算法分析2

实验3分治法

崔宏伟

1ht@qust.edu.cn

课堂概况

你在 10:13 通过扫二维码进入课堂

0%

习题正确率(0/0)

习题得分

0 错题

0 发送草稿

0 发送弹幕

0.00 红包(元)

0 课堂加分

课堂习题(共5题)

主观题 10分

1. 给定一个长度为 n 的数组 arr，其中元素为整数。请编写一个函数，返回 arr 中所有子数组的和的总和。例如，arr = [1, 2, 3]，则返回 20。因为所有子数组的和为：1, 2, 3, 1+2, 2+3, 1+2+3。

输入：n = 3, arr = [1, 2, 3]

输出：20

提示：1 ≤ n ≤ 1000, arr[i] 为整数且 -1000 ≤ arr[i] ≤ 1000。

主观题 10分

2. 给定一个长度为 n 的数组 arr，其中元素为整数。请编写一个函数，返回 arr 中所有子数组的和的总和。例如，arr = [1, 2, 3]，则返回 20。因为所有子数组的和为：1, 2, 3, 1+2, 2+3, 1+2+3。

输入：n = 3, arr = [1, 2, 3]

输出：20

提示：1 ≤ n ≤ 1000, arr[i] 为整数且 -1000 ≤ arr[i] ≤ 1000。

主观题 10分

3. 给定一个长度为 n 的数组 arr，其中元素为整数。请编写一个函数，返回 arr 中所有子数组的和的总和。例如，arr = [1, 2, 3]，则返回 20。因为所有子数组的和为：1, 2, 3, 1+2, 2+3, 1+2+3。

输入：n = 3, arr = [1, 2, 3]

输出：20

提示：1 ≤ n ≤ 1000, arr[i] 为整数且 -1000 ≤ arr[i] ≤ 1000。

主观题 10分

4. 给定一个长度为 n 的数组 arr，其中元素为整数。请编写一个函数，返回 arr 中所有子数组的和的总和。例如，arr = [1, 2, 3]，则返回 20。因为所有子数组的和为：1, 2, 3, 1+2, 2+3, 1+2+3。

输入：n = 3, arr = [1, 2, 3]

输出：20

提示：1 ≤ n ≤ 1000, arr[i] 为整数且 -1000 ≤ arr[i] ≤ 1000。

主观题 10分

5. 给定一个长度为 n 的数组 arr，其中元素为整数。请编写一个函数，返回 arr 中所有子数组的和的总和。例如，arr = [1, 2, 3]，则返回 20。因为所有子数组的和为：1, 2, 3, 1+2, 2+3, 1+2+3。

输入：n = 3, arr = [1, 2, 3]

输出：20

提示：1 ≤ n ≤ 1000, arr[i] 为整数且 -1000 ≤ arr[i] ≤ 1000。

学习心得

记录一下自己的收获吧！

课外

AcWing

首页 课程 题库 更多

#暑假计划

90%

重置

2

应用

97. 约数之和

提交记录 讨论 题解 视频讲解

提交时间	状态	运行时间	语言	模式
3秒前	Accepted	19 ms	C++	普通
2023-05-13 17:20	Accepted	15 ms	C++	普通
2023-05-13 16:22	Accepted	18 ms	C++	普通
2023-05-13 16:22	Accepted	18 ms	C++	普通
2023-05-13 16:22	Wrong Answer	N/A	C++	普通
2023-05-13 16:08	Accepted	14 ms	C++	普通
2023-05-13 16:06	Wrong Answer	N/A	C++	普通
2023-05-13 15:16	Accepted	16 ms	C++	普通
2023-05-13 15:16	Accepted	15 ms	C++	普通
2023-05-13 15:12	Wrong Answer	N/A	C++	普通

挑战模式 C++

```
1 #include<iostream>
2 #include<cstdio>
3 #include<cstring>
```

回溯算法题目

课内五道

课程班级

资源库

返回白板

实验4 回溯法

开课时间：2024-04-28/10:09/周日

结课时间：2024-04-28/13:15/周日

80%

—

+

重置

课堂内容

实验4 回溯法-新 (17页)

不懂课件：0 收藏课件：0

 青岛科技大学

数据结构与算法分析2

实验4 回溯法

梁宏涛

lht@qust.edu.cn

课堂概况

你在 10:11 通过扫二维码进入课堂

0%

习题正确率(0/0)

—

+

习题得分

0

错题

0

发送投稿

0

发送弹幕

0.00

红包(元)

0

课堂加分

课堂习题(共5题)

主客观题 10分

主客观题

【题目】给定一个字符串 s，找出所有可能的回文子串。
例如：s = "ababa"，则所有可能的回文子串为 "a", "b", "aba", "bab", "ababa"。
返回所有可能的回文子串。
输入：s = "ababa"。
输出：["a", "b", "aba", "bab", "ababa"]。

待批改

主客观题 10分

主客观题

【题目】给定一个字符串 s，找出所有可能的回文子串。
例如：s = "ababa"，则所有可能的回文子串为 "a", "b", "aba", "bab", "ababa"。
返回所有可能的回文子串。
输入：s = "ababa"。
输出：["a", "b", "aba", "bab", "ababa"]。

待批改

主客观题 10分

主客观题

【题目】给定一个字符串 s，找出所有可能的回文子串。
例如：s = "ababa"，则所有可能的回文子串为 "a", "b", "aba", "bab", "ababa"。
返回所有可能的回文子串。
输入：s = "ababa"。
输出：["a", "b", "aba", "bab", "ababa"]。

待批改

主客观题 10分

主客观题

【题目】给定一个字符串 s，找出所有可能的回文子串。
例如：s = "ababa"，则所有可能的回文子串为 "a", "b", "aba", "bab", "ababa"。
返回所有可能的回文子串。
输入：s = "ababa"。
输出：["a", "b", "aba", "bab", "ababa"]。

待批改

主客观题 10分

主客观题

【题目】给定一个字符串 s，找出所有可能的回文子串。
例如：s = "ababa"，则所有可能的回文子串为 "a", "b", "aba", "bab", "ababa"。
返回所有可能的回文子串。
输入：s = "ababa"。
输出：["a", "b", "aba", "bab", "ababa"]。

待批改

学习心得

记录一下自己的收获吧!

保存

课外

AcWing

首页

课程

题库

更多

暑假计划

App

创作

2

应用

785. 快速排序

题目

提交记录

讨论

题解

视频讲解

提交时间	状态	运行时间	语言	模式
4秒前	Accepted	355 ms	C++	普通
28天前	Accepted	348 ms	C++	普通
8个月前	Accepted	345 ms	C++	普通
8个月前	Accepted	349 ms	C++	普通
8个月前	Accepted	349 ms	C++	普通
2023-01-05 10:31	Accepted	343 ms	C++	普通
2023-01-05 10:30	Accepted	344 ms	C++	普通
2023-01-05 10:30	Accepted	348 ms	C++	普通
2022-11-13 19:15	Accepted	347 ms	C++	挑战
2022-10-29 09:05	Accepted	172 ms	C++	普通

挑战模式

C++

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3
```

分支限界法题目

课内五道

课程班级

资源库

返回

实验5 分支限界法

开课时间: 2024-05-23/16:00/周四

结课时间: 2024-05-24/04:01/周五

课程内容

实验5 分支限界法 (20页)

不懂课件: 0 收藏课件: 0

 青岛科技大学
数据结构与算法分析2
实验5 分支限界法
梁宏伟
lht@qust.edu.cn

课堂概况

你在 16:03 通过扫二维码进入课堂

0%

习题正确率(0/0)

--

习题得分

0

错题

0

发送投稿

0

发送弹幕

0.00

红包 (元)

0

课堂加分

课堂习题(共6题)

投票

投票

主观题

主观题

主观题

主观题

主观题

是否完成了“Baidu之星”程序设计竞赛报名?

已完成?

未完成, 今天报名

未完成, 不想报

1

待批改

2

待批改

3

待批改

4

待批改

5

待批改

学习心得

记录一下自己的收获吧!

保存

课外

文件

应用

845. 八数码

题目

提交记录

讨论

题解

视频讲解

在一个 3×3 的网格中, $1 \sim 8$ 这 8 个数字和一个 x 恰好在毫不重叠地分布在这 3×3 的网格中。

例如:

```
1 2 3
4 5 6
7 8 x
```

在解题过程中, 可以把 x 与其上、下、左、右四个位置之一的数字交换 (如果存在)。

我们的目的是通过交换, 使序列变为如下排列 (称为正确排列):

```
1 2 3
4 5 6
7 8 x
```

例如, 示例中数字 1 可以通过让 x 与右、下、右三个方向的数字交换成功得到正确排列。

现在, 给你一个初始网格, 请你求出得到正确排列至少需要多少次交换。

输入格式

输入点一行, 将 3×3 的初始网格描述出来。

例如, 如果初始网格如下所示:

```
1 2 3
4 5 6
7 8 x
```

则输入为: 1 2 3 4 5 6 7 8

输出格式

输出一行, 包含一个整数, 表示最少交换次数。

如果不存在解本方案, 则输出 -1。

输入样例

```
2 3 4 1 5 7 6 8
```

输出样例

```
18
```

答案

1s / 24MB

总通过数: 502/71

总尝试数: 8788

评测: 详细评测 / 查看评测 / 查看评测

算法时间:

代码模式

C++

```
1 #include<iostream>
2 #include<algorithm>
3 #include<queue>
4 #include<unordered_map>
5 using namespace std;
6
7 int bfs(string state){
```

动态规划题目

课内五道

课程班级

资源库

返回

返回

实验6 动态规划

开课时间：2024-05-30/10:02/周四

结课时间：2024-05-30/12:08/周四

课程内容

实验6 动态规划 (19页)

不懂课件：0 收藏课件：0

青岛科技大学

数据结构与算法分析2

实验6 动态规划

梁宏伟

lht@qust.edu.cn

课堂概况

你在 10:11 通过扫二维码进入课堂

0%

习题正确率(0/0)

习题得分

0 错题

0 发送投稿

0 发送弹幕

0.00 红包 (元)

0 课堂加分

课堂习题(共6题)

投票

投票

主观题

主观题

主观题

主观题

主观题

是否完成了“Baidu之星”程序设计竞赛报名?

已完成?

未完成, 今天报名

未完成, 不想报

1

2

3

4

5

您的投票: B

待批改

待批改

待批改

待批改

待批改

学习心得

记录一下自己的收获吧!

保存

课外

UNIQUE VISION Programming Contest 2024 Summer (AtCoder Beginner Contest 359)

80%

重置

英语

running_Turtle (Contestant)

AtCoder Better!

比赛时间: 2024-06-22(Sat) 20:00 - 2024-06-22(Sat) 21:40 (当地时间) (100 minutes)

首页

问题集

问题答疑

提交

结果

1F 排名

1F 虚拟排名

自定义测试

题解

讨论

```
37
38     else{
39         dfs(u + 1, mask << 1);
40         dfs(u + 1, mask << 1 | 1);
41     }
42
43 void solve(){
44     cin >> n >> k >> s;
45     s = ' ' + s;
46     dfs(1, 0); // 预处理 dp[k][?] 状态
47     for(int i = k; i < n; i++){
48         for(int j = 0; j < (1 << k); j++){
49             if(f[i][j] == 0) continue;
50             if(s[i + 1] == 'A'){
51                 // int nj = ((j) & ~(1 << (k - 1))) << 1;
52                 int nj = j;
53                 if(j >> (k - 1) & 1) nj -= (1 << (k - 1));
54                 nj <<= 1;
55                 if(check(nj)){
56                     f[i + 1][nj] = (f[i + 1][nj] + f[i][j]) % mod;
57                 }
58             }
59             else if(s[i + 1] == 'B'){
60                 int nj = j;
61                 if(j >> (k - 1) & 1) nj -= (1 << (k - 1));
62                 nj <<= 1;
63                 nj |= 1;
64                 if(check(nj)){
65                     f[i + 1][nj] = (f[i + 1][nj] + f[i][j]) % mod;
66                 }
67             }
68         }
69     }
70 }
```

Submission Info

Submission Time	2024-06-23 11:24:41
Task	D - Avoid K Palindrome
User	running_Turtle
Language	C++ 20 (gcc 12.2)
Score	450
Code Size	1997 Byte
Status	AC
Exec Time	12 ms

2024-06-24 (Mon)

16:54:45 +08:00

贪心算法题目

课内五道

课程概览

资源库

返回

实验7 贪心法

开课时间: 2024-06-13/10:11/周四

结课时间: 2024-06-13/22:11/周四

课堂内容

实验7 贪心法 (17页)

不懂课件: 0 收藏课件: 0

 青岛科技大学
数据结构与算法分析2

实验7 贪心法

梁宏伟

lht@qust.edu.cn

课堂概况

你在 10:15 通过扫二维码进入课堂

0%

习题正确率(0/0)

习题得分

0 0 0 0.00 0

错题 发送投稿 发送弹幕 红包 (元) 课堂加分

课堂习题(共5题)

1 待批改

2 待批改

3 待批改

4 待批改

5 待批改

学习心得

记录一下自己的收获吧!

课外

小红的整数自增

时间限制: C/C++ 1秒, 其他语言2秒

空间限制: C/C++ 262144K, 其他语言524288K

64bit IO Format: %lld

题目描述

小红拿到了三个正整数,她准备进行若干次操作,每次操作选择一个元素加1,小红希望最终三个数相等,请你帮小红求出最小的操作次数。

输入描述

三个正整数a, b, c, 用空格隔开。
 $1 \leq a, b, c \leq 100$

输出描述

一个整数, 代表最小的操作次数。

示例1

输入
3 2 4

输出
3

说明
对第一个数操作1次,对第二个数操作2次即可。

C++(clang++ 11.0) ACM模式

```
1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define int long long
4
5 void solve(){
6     int a[3];
7     for(int i = 1; i <= 3; i++){
8         cin >> a[i - 1];
9     }
10    sort(a , a + 3);
11    cout << 2 * a[2] - a[0] - a[1];
12 }
13
14 signed main(){
15     ios::sync_with_stdio(false);
16     cin.tie(0), cout.tie(0);
17     solve();
18     return 0;
19 }
20
```

运行结果 自测输入 自测运行 保存并提交

获奖情况

百度之星 - 银奖

二十二、山东省

序号	昵称	姓名	奖项	省份	学校
1	Mikefeng	刁元贺	金奖	山东省	威海市实验高级中学
2	小码_137049	李梦桐	金奖	山东省	山东省临沂第一中学
3	Anonyme	林毅	金奖	山东省	山东省烟台第二中学
4	小码_29549	蒲通	金奖	山东省	山东省烟台第二中学
5	ksxhyds	崔化博	金奖	山东省	山东潍坊新华中学
6	绝帆	王靖翔	金奖	山东省	山东省文登第一中学
7	cancan1234	邹广琛	金奖	山东省	山东省烟台第二中学
8	fairytale	韩岳佟	金奖	山东省	威海市第一中学
9	shhfi	孙雨彤	金奖	山东省	威海市实验高级中学
10	qqqaazzz	刘昊林	金奖	山东省	潍坊北辰中学
11	小码_56516	韩尚格	金奖	山东省	山东大学附属中学
12	astar2024	徐智铭	金奖	山东省	淄博市张店区第八中学
13	小码_57034	张益铭	金奖	山东省	济南大学
14	段承佑	段承佑	金奖	山东省	山东省烟台第二中学
15	小码_41619	杨永昌	金奖	山东省	聊城文轩初级中学
16	郭翔宇	郭翔宇	银奖	山东省	临沂杏园小学
17	ekatsim	高宇	银奖	山东省	山东科技大学
18	小码_154590	宁敏学	银奖	山东省	山东农业大学
19	SDNU_WY	王尧	银奖	山东省	山东师范大学
20	rock011	徐召佳	银奖	山东省	烟台科技学院
21	虚引力子的波函数	张凤来	银奖	山东省	山东师范大学
22	小码_41416	尹思远	银奖	山东省	山东省烟台第二中学
23	BYR_KKK	包赞瑞	银奖	山东省	山东省烟台第二中学

21 / 31

24	lixiao	李晓	银奖	山东省	济南大学
25	CuteWillow	杜俊睿	银奖	山东省	潍坊北辰中学
26	小码_104253	柳默浓	银奖	山东省	潍坊高新区金樱学校
27	小码_150492	魏颖昊	银奖	山东省	山东省烟台第二中学
28	zhanglh	张论豪	银奖	山东省	山东大学
29	孙亦泽	孙亦泽	银奖	山东省	山东省烟台第二中学
30	小码_154567	高浚庭	银奖	山东省	潍坊北辰中学
31	小码_153870	徐彰	银奖	山东省	潍坊北辰中学
32	CV 工程师蒯蒯	王圣喆	银奖	山东省	烟台大学
33	dphcmpaw	刘轩宇	银奖	山东省	山东师范大学附属中学
34	安小懒	董芳安	银奖	山东省	山东建筑大学
35	Eurekaa	李睿琦	银奖	山东省	山东师范大学
36	Inkkerst	王路阳	银奖	山东省	山东大学
37	QUST 魏鹏超	魏鹏超	银奖	山东省	青岛科技大学

蓝桥杯 - 国家级二等奖

蓝桥杯大赛

获奖证书

青岛科技大学魏鹏超：

荣获第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术
专业人才大赛全国总决赛C/C++程序设计大学B组
二等奖。

特发此证，以资鼓励。

证书编号：021592069

证件号码：37132420031126159X

工业和信息化部
人才交流中心

蓝桥杯大赛组委会
组织委员会

2024年6月2日

团体程序设计天梯赛 - 国家级二等奖

8 二等奖

山东理工大学 - 山里 1 队（珠峰争鼎）

中国海洋大学 - 海之蓝（珠峰争鼎）

济南大学 - 煮酒酌突泉（华山论剑）

山东师范大学 - int32_t（华山论剑）

山东师范大学 - int64_t（华山论剑）

山东科技大学 - 见龙在田（华山论剑）

青岛理工大学 - 能和我打一辈子算法竞赛吗（华山论剑）

中国石油大学（华东） - UPC1969（华山论剑）

齐鲁工业大学 - 工大 2 队（华山论剑）

山东航空学院 - 山航一队（华山论剑）

青岛大学 - 西北望，射天狼（华山论剑）

青岛农业大学 - QAU1（华山论剑）

青岛科技大学 - QUST2（华山论剑）

acm 全国邀请赛 - 国家级三等奖

证书暂时未发放